

Índice Maestro de Fuentes Documentales (TrazaAmbiental)

Propósito: Repositorio centralizado, estructurado (MECE) y escalable de toda la documentación legal, técnica, de mercado y procedimental relevante para TrazaAmbiental. Agrupa las URLs extraídas durante la fase de Deep Research como referencias inmutables para la redacción del PRD y como herramienta de consulta rápida para todos los colaboradores del proyecto.

1. Marco Regulatorio Medioambiental (Ley REP)

Legislación y reglamentación obligatoria dictada por el Estado para neumáticos.

Referencia	Documento y Enlace	Foco / Impacto Operativo
Ley Base	Ley 20.920 (Gestión de Residuos, REP)	Marco estructural y ley fundamental del ecosistema REP.
Metas NFU	Decreto Supremo 8	Dicta las metas obligatorias de recolección y valorización de Categorías A y B.
Reportabilidad	Res. Exenta 2.084 (SMA)	Instrucción general sobre cómo, dónde y cuándo estructurar los reportes NFU.
Supervisión	SG Aprobados (Datos Abiertos MMA)	Permite validar actores y Sistemas de Gestión autorizados.
Logística Trans.	D.S. N° 9/2017 (MMA)	Regula penalmente el movimiento transfronterizo de residuos.
Doctrina Int.	Convenio de Basilea - Anexos	Clasificación aduanera/internacional de residuos (Código B3140 Lista B).
Doctrina Chile	D.S. N° 162/2019 (RREE)	Promulgación nacional soberana de la Enmienda de Prohibición.
Análisis Jurídico	Revista Justicia Ambiental (2022)	Estudio doctrinal profundo sobre el rol funcional de los SG bajo la Ley 20.920.

2. Plataformas del Estado y Formatos Operativos

Interfaces oficiales y planillas estandarizadas obligatorias para la ingesta estatal (APIs offline).

2.1. Ministerio del Medio Ambiente (MMA) – Ventanilla Única / SINADER

Tipo	Archivo / Portal	Relevancia Operativa
 Mandatorio	Manual Carga Masiva SINADER (.pdf)	Base BBDD: Define obligatoriamente los .csv / .xlsx (6 o 9 cols), validación M/D/Y y formato decimal por coma.
 Guía	Instructivo SINADER (Greenrec)	Guía práctica de usuario para asimilación de interface por actor.
 Portal	Ventanilla Única (MMA)	Acceso oficial al portal matriz del gobierno.
 Portal	RETC (Registro de Emisiones)	Acceso al historial forense de emisiones.

2.2. Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) – SISREP

Tipo	Archivo / Portal	Relevancia Operativa
 Docs SG	Plantilla Anexo Neumáticos (.xlsx)	Impone la validación forense mediante Folio DTE. <i>Pestañas: SKU, Introducción al Mercado, y Operaciones de Manejo.</i>
 Industria	Planilla Consumidores Ind. (.xlsx)	Archivo exigido para la carga masiva de los consumidores industriales.
 Portal	SNIFA (Fiscalización SMA)	Punto regulatorio de contraste para expedientes sancionatorios públicos.

2.3. Aduanas y Comercio Exterior

Tipo	Archivo / Portal	Relevancia Operativa
 Importación	Declaración Jurada REP (.pdf)	Fija el dogma de conversión metrológica a Kilogramo Neto (KN) .
 Portal	SICEX	Sistema Integrado de Comercio Exterior.

3. Ciberseguridad, Privacidad y Derechos Digitales

Gobernanza de datos personales sujetos al rigor del estándar penal digital.

Dimensión	Fuente Normativa	Impacto Arquitectónico
Ley Base	Ley 21.719 - Datos Personales (2024)	Reforma integral que bloquea el tráfico de RUTses y exige trazar el ciclo de vida de todo archivo.
Gobierno	Creación Agencia de PDP (.pdf)	Estructura punitiva de la inminente Agencia de Protección de Datos (fiscalizador directo).
Visión Minuta	Informe BCN 12/25 (.pdf)	Compendio analítico del poder legislativo sobre la hermenéutica de la Ley 21.719.
Estándar RAT	Guía Técnica SGD - RAT	Obligatoriedad arquitectónica del Registro de Actividades de Tratamiento.
Conflicto Biometría	ECIJA: Uso de Biometría	Define que capturar biometría / geolocalización permanente es una violación punible.
Impacto Laboral	ResearchGate: Implicancias Ley 21.719	Expone los riesgos contractuales por exposición digital a los sujetos (ej. Choferes/Transportistas).
Legado Histórico	Balance BCN de Ley 21.719	Tramitación y fundamentaciones del debate legislativo nacional.

4. Firmas e Infraestructura de Conectividad

Tecnologías habilitantes y limitaciones ineludibles para la operación en zonas oscuras del territorio nacional.

Eje Tecnológico	Fuente Estructural	Resolución Obligatoria
Rutas Criptográficas	Reglamento Ley 19.799	Condiciona legalmente el valor probatorio exigiendo umbrales mínimos (Firma Simple / FEA).
Agente Regulador	Subsecretaría de Economía	Entidad Acreditadora que certifica a las agrupaciones PKI de sellos temporales.
 Conectividad	Informe SUBTEL Jun25 (.pdf)	MANDATO ESTRUCTURAL: Justifica estadísticamente la ceguera y necesidad de arquitectura Offline-First dados los latentes descensos de cobertura móvil 3G/4G en ruralidades.

5. El Ecosistema de Mercado NFU (Benchmarking)

Identificación competitiva de actores e integración de lecciones en mercados pioneros maduros.

Macroentorno	Actor / Caso	Utilidad Operativa Adquirida
 Chile / Generador	Codelco: El Teniente (2024)	Perfila el poder y asimetría de la "gran minería" (Actor masivo en NFU Categoría B).
 Chile / Gestor	Resur (Reciclaje Mecánico)	Demostración final estructural de la trituración, destino final del NFU.
 Chile / SG	Valora Más	Demarcación del modelo corporativo y alcance de representatividad sobre metas nacionales.
 Francia / Hardware	Aliapur: The RFID Chip	Avance hacia el Pasaporte Digital — modelo inspirador futuro (EazyBox).
 España / Finanzas	SIGNUS: Tarifas 2024/25	Validación de mecanismos compensatorios monetarios y Ecomodulación.
 Australia / Medida	TSA: Tyre Product Guidelines (.pdf)	Creación e imposición estandarizadora del parámetro internacional EPU (<i>Equivalent Passenger Unit</i>).
 Brasil / Trazabilidad	Reciclanip: SIGOR	Ejemplos explícitos de integración aduanera y tributaria con Certificados DTE.

6. Auditoría Forense Interna (Kairós)

Documentos depurativos y marcos de contención del scope técnico contra el expansionismo irreal.

Doc Interno	Propósito Específico en TrazaAmbiental
 08-fixes.md	Filtro Retrospectivo: Analiza discrepancias de las premisas arquitectónicas vs. la base legal, identificando alucinaciones del antiguo marco.
 09-enmiendas...md	Veredicto: Sentencia penal de limpieza. Elimina los monstruos de deuda técnica como CKAN, extrapolaciones o integraciones de ERP, atando la plataforma al minimalismo mandatorio.